

一、Airss 主体软件安装

1 准备 conda 环境

2 新建名为 airss 的 conda 环境并激活

```
conda create --name airss
```

```
conda activate airss
```

3 下载 Airss-0.9.1 软件

```
wget https://www.mtg.msm.cam.ac.uk/files/airss-0.9.1.tgz
```

4 解压

```
tar -zxvf airss-0.9.1.tgz
```

5 在正式安装前先配置环境变量

① 先安装 liblapack,并将安装路径添加到 airss-0.9.1 解压后的 makefile 中

```
conda install conda-forge/label/lapack_dev::liblapack #安装 liblapack
```

② 将 makefile 中的 LDFLAGS 行修改如下, 路径为 liblapack 安装路径:

```
LDFLAGS=-L/public/home/wangxiaobing/miniconda3/envs/airss/lib
```

```
-llapack
```

③ 到主目录下修改.bashrc, 最后一行添加

```
export
```

```
LD_LIBRARY_PATH=/public/home/wangxiaobing/miniconda3/envs/airss/lib:  
LD\_LIBRARY\_PATH
```

④ source ~/.bashrc #让更改生效

6 开始正式安装 airss

```
make
```

```
make install
```

```
make neat
```

7 安装后修改环境变量

在主目录下找到.bashrc 文件, 在最后一行添加 Airss 的安装地址

```
export PATH=$PATH:/public/home/wangxiaobing/airss-0.9.1/bin #将该行添加  
到最后一行
```

`source ~/.bashrc` #让更改生效

8 进入 `airss-0.9.1` 文件夹查看安装是否成功:

`make check`

```
airss.pl +
run.pl +
crud.pl +
castep2res +
buildcell +
cryan +
pp3 +
cabal +
cellsym - Install cellsym: http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/sw/check2xsf/cellsym.html
symmol - Patch and install symmol: http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/symmol/~pila/symmol.zip
bob - Get Bob!
```

后跟+的即为安装成功

二、Airss 插件安装

`cellsym` 和 `symmol` 插件是两个极为重要的插件，在晶体材料中常用，需要单独安装

`cellsym` 源码是使用 C 语言编写的，安装此程序前，需要下载并安装库文件 `spglib.h`.

2.1 spglib 安装

#安装

`conda install conda-forge::spglib`

#修改环境变量，为后续 `cellsym` 安装做准备

`export`

`C_INCLUDE_PATH=$C_INCLUDE_PATH:/public/home/wangxiaobing/miniconda3/envs/airss/include`

`export`

`LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:/public/home/wangxiaobing/miniconda3/e`

nvs/airss/lib

2.2 cellsym 安装

cellsym 的下载地址是:

<http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/sw/check2xsf/cellsym.tgz>

symmol 插件安装包的下载地址是:

<http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/symmol/~pila/symmol.zip>

进入解压后的 cellsym-0.16a 修改 Makefile 文件，将一下路径该为自己安装

spglib 实际路径; spglib.h 拷在自己新建的 spglib 文件夹下

LDFLAGS=-L/public/home/wangxiaobing/miniconda3/envs/airss/lib

CPPFLAGS=-I/public/home/wangxiaobing/miniconda3/envs/airss/include

2.3 Symmol 安装

#进入 airss 安装目录，找到 symmol.patch 补丁文件

```
find . -name "symmol.patch"
```

#将 symmol 安装包中的 symmol.f 文件拷贝到 symmol.patch 文件夹里面

```
cp /public/home/wangxiaobing/plug_airss/symmol/symmol.f ./
```

使用 .patch 文件对 .f 文件进行 patch，使得 .f 能够与 airss 兼容

```
patch -p0 symmol.f symmol.patch
```

#编译 .f 文件

```
gfortran symmol.f -o symmol
```

#终端输出字符串'-o symmol

```
echo '-o symmol
```

#查看是否编译成功

将安装时生成的 cellsym 和 symmol 文件夹拷贝到 airss 安装的 bin 目录下即可
进去 airss 安装目录下，使用 make check 可以检查安装是否成功，有+即为安装成功

三、使用教程

3.1 buildcell 自定义随机结构

AIRSS 的核心组件名为 `buildcell`。这个组件的作用就是依据用户给出的*.cell 文件，生成一系列结构随机但符合给定物理条件约束的初始原子构型

*.cell 文件有以下特点:

1. 由于 AIRSS 是由部分参与 CASTEP 研发的人员编写, 因此该程序对 CASTEP 极其友好, 这里的 *.cell 文件与 CASTEP 中的 *.cell 文件完全兼容.
2. *.cell 文件设置参数时, 需要使用一定的 keywords 标明所设参数的含义.
3. AIRSS 完全复用了 CASTEP 中进行结构声明的 keywords, 如 LATTICE_CART 等.
4. *.cell 文件主要由两部分组成: “结构数据”和“全局参数”. 相应的, 文件中的 keywords 也可以分为上述两类.
5. Keyword 之间没有书写顺序上的限制.
6. *.cell 中设定的所有的 keywords 需要采用大写字母书写, 并注意在 keywords、等号和参数数值之间不能添加空格. 同时, 任何空行都将被自动忽略.
7. AIRSS 内置的 keywords 一般以 # 开头, 如 #RASH. (以使得 AIRSS 的 *.cell 文件与 CASTEP 完全兼容)
8. 使用双井号 (##) 标明注释内容.
9. 虽然程序允许单行中出现多个 keywords, 但出于对所写文件的规范性和易读性考虑, 最好一行只写一个 keyword.

```
cd examples/1.1
```

```
vi Al.cell
```

```
%BLOCK LATTICE_CART
2 0 0
0 2 0
0 0 2
%ENDBLOCK LATTICE_CART
%BLOCK POSITIONS_FRAC
Al 0.0 0.0 0.0 # Al1 % NUM=8
%ENDBLOCK POSITIONS_FRAC
#MINSEP=1.5
```

晶胞基矢

晶胞中的元素种类、个数及坐标等

全局参数

前 9 行是设置的晶胞结构参数，定义了晶胞的大小、元素种类、个数等，第 11 行是全局参数，`#MINSEP=1.5` 表明了任意两原子的间距不得低于 $1.5 \text{ \AA}$ 。通过合理设置结构参数和晶胞参数可以得到想要的晶胞

具体的结构参数和晶胞参数的定义可以看 **Airss** 使用手册

当对晶体大概的结构有一些模糊的认识 (比如, 只知道其晶体原子构成, 晶格大概的体积大小等), 仍然可以使用 AIRSS 进行结构搜索

```
#VARVOL=15
#SPECIES=A,B,C
#NATOM=2-8
#MINSEP=1.5
```

这里用 `#VARVOL` 代替了晶格参数数据区块 `BLOCK LATTICE_CART`, 用 `#SPECIES` 代替了原子位置数据区块 `BLOCK POSITIONS_FRAC`。

`bulidcell < Al.cell` `#建立 Al 晶胞`

3.2 联合 pp3 进行结构弛豫与能量计算

必须文件：结构文件 `.cell` 和参数文件 `.pp`

`airss-pp3` 是 AIRSS 自带的 `pp3` 对势 (pair potential) 计算模块. 其功能是使用化学上经典的分子势场 (如 6-12 势) 弛豫原子结构并输出体系能量.

使用该模块时, 需要首先配置名为 `*.pp` 的参数文件. 这个文件中存储了对势的相关参数, 其内部书写形式如下:

```
1  n_spec m n range
2  specs
3  # Epsilon
4  eps_11 eps_12 ...
5  eps_22 ...
6  ...
7  # Sigma
8  sgm_11 sgm_11 ...
9  sgm_11 ...
10 ...
11 # Beta
12 beta_11 beta_12 ...
13 beta_22 ...
14 ...
```

上述参数中,

1. 第 1 行各项分别是: 元素个数; 对势中指数 m, n 的数值; 对势中能量极小值 (力为 0 处) 处距离原子中心的距离 $d_{\min}$ 与 σ 的比值, 也即 $d_{\min}^{(ij)} = \sigma_{ij} * d_{\text{range}}$.
2. 第 2 行指明了体系中的元素种类, 不同元素间用空格隔开.
3. 第 3 行是注释行, 在程序中无意义, 但必须存在.
4. 第 4 至 $(n_{\text{spec}} + 3)$ 行声明了元素之间的 ϵ 值对应的矩阵.
5. 第 $(n_{\text{spec}} + 4)$ 行是注释行, 在程序中无意义, 但必须存在.
6. 第 $(n_{\text{spec}} + 5)$ 至 $(2n_{\text{spec}} + 4)$ 行声明了元素之间的 σ 值对应的矩阵.
7. 第 $(2n_{\text{spec}} + 5)$ 行必须为书写含有 "Beta" 字符的注释. 若此字符未出现, 则系统将强制把全部 β 值设为 1.
8. 第 $(2n_{\text{spec}} + 6)$ 至 $(3n_{\text{spec}} + 5)$ 行声明了元素之间的 β 值对应的矩阵.

准备好.cell 和.pp 文件后, 进行结构生成、简单弛豫和能量计算

airss . pl - pp3 - max 100 - seed AI #使用 pp3 模块进行结构弛豫和能量计算, 弛豫次数为 100 次, 生成的结构文件已 AI 开头命名

ls #查看生成的结果

```
(airss) wangxb@ZJGroup-Z2:~/wxp/test/pp3_test/pp3_test1/1.1$ ls
Al-1335257-3591-10.res Al-1335257-3591-15.res Al-1335257-3591-20.res Al-1335257-3591-24.res Al-1335257-3591-29.res Al-1335257-3591-33.res Al-1335257-3591-38.res Al-1335257-3591-5.res Al-1335257-3591-cell
Al-1335257-3591-11.res Al-1335257-3591-16.res Al-1335257-3591-21.res Al-1335257-3591-25.res Al-1335257-3591-30.res Al-1335257-3591-34.res Al-1335257-3591-39.res Al-1335257-3591-6.res Al-cell
Al-1335257-3591-12.res Al-1335257-3591-17.res Al-1335257-3591-22.res Al-1335257-3591-26.res Al-1335257-3591-31.res Al-1335257-3591-35.res Al-1335257-3591-40.res Al-1335257-3591-7.res Al-cell
Al-1335257-3591-13.res Al-1335257-3591-18.res Al-1335257-3591-23.res Al-1335257-3591-27.res Al-1335257-3591-32.res Al-1335257-3591-36.res Al-1335257-3591-41.res Al-1335257-3591-8.res Al-cell
Al-1335257-3591-14.res Al-1335257-3591-19.res Al-1335257-3591-28.res Al-1335257-3591-31.res Al-1335257-3591-37.res Al-1335257-3591-42.res Al-1335257-3591-9.res Al-cell
Al-pp
```

3.3 数据后处理

AIRSS 的计算结果全部储存在了 *.res 文件中。

```
(airss) wangxb@ZJGroup-Z2:~/wxp/test/pp3_test/pp3_test1/1.1$ vi Al-1335257-3591-10.res

TITL Al-1335257-3591-10 -0.0000000470 62.4917812104 -50.7305496407 0 0 8 (Cmcm) n - 1
REM
REM Run started: at 2024年 08月 28日 星期三 09:21:21 CST in /home/wangxb/wxp/pp3_test/1.1
REM pp3 from code version 0.9.1 bugfix July 2018 build 013d7b7c2542+ Fri, 06 Jul 2018 19:26:36 +0100
REM
REM
REM
REM
REM ./.Al.cell (830f3ald18775956aa944238f1042327)
REM AIRSS Version 0.9.1 bugfix July 2018 build 013d7b7c2542+ Fri, 06 Jul 2018 19:26:36 +0100
REM compiler GCC version 11.3.0
REM options -cpp -multiarch x86_64-linux-gnu -mtune=generic -march=x86-64 -g -O0 -fpre-include=/usr/include/finclude/math-vector-fortran.h
REM seed 26062326 958063385 -1644775864 -1869353284 -2101601233 -1222149746 1433675478 1081358267
REM
REM Al.pp (a228ffcbdc33ac12a8acefle350d2b41)
REM
CELL 1.54180 2.17825 3.76934 7.95025 90.00005 89.99982 106.79470
LATT -1
SFAC Al
Al 1 0.7025958587495 0.8475720828149 0.3441802144483 1.0
Al 1 0.4319437799279 0.3062672045900 0.9616907280189 1.0
Al 1 0.9727403528307 0.3878618845065 0.2116907352565 1.0
Al 1 0.8911455826454 0.2246724576022 0.7116907288288 1.0
Al 1 0.7025950398575 0.8475721252215 0.0792012483236 1.0
Al 1 0.4319421691075 0.3062671458974 0.4616907559978 1.0
Al 1 0.1612879018376 0.7649622216726 0.5792012628649 1.0
Al 1 0.1612931150439 0.7649622776948 0.8441802262612 1.0
END
```

1 第一行 TITL 中的第一项是软件分配给该结构的名称标签, 第二项是系统外加静水压 (GPa), 第三项是单胞体积, 第四项是每个单胞总的焓 (能量), 第五项是原子自旋值的平均值, 第六项是原子自旋绝对值的平均值, 第七项是体系的总原子数, 第八项是体系所在空间群名称, 最后一项是固定字符 n - 1。

2 以 CELL 开头的行记录了基本的晶胞信息. 其中, 第一项是一个无意义的小数, 这个小数在原来的 SHELX 程序中是用来记录得到相关结构所用衍射谱的波长, 在 AIRSS 中锁定为了一个无意义的小数. 第二至四项是晶格常数 a b c, 接下来五至七项是晶角 $\alpha \beta \gamma$ 。

3 以 SFAC 开头的一行记录了构成体系的全部元素名称, 不同的元素用一个空格隔开. 后面若干行标定了单胞中原子的位置. 这些行中的第一列是元素符号, 第二列指明了该元素在 SFAC 行中出现的次序, 第三到五列是该行储存了原子

的分数坐标，最后一列是原子的占据数，一般设为 1。

`ca -r > analysis.data` #批量化排序生成的结果文件，并将结果输出到 `analysis.data` 中

`ca -u 0.01 -r > analysis.data` #依据晶格相似度阈值为 0.01 来进行批量化排序结果文件，并将结果输出到 `analysis.data` 中

`ca -u 0.01` 标定了晶格相似度阈值。该数值越大，容忍度越高，最终展示出来的不同结构越少。该值可根据需求调整，建议在 0.1–0.01 之间选择

排序结果如下：

Al-1335257-3591-19	-0.00	7.561	-6.659	8 Al	P63/mmc	8
Al-1335257-3591-8	-0.00	7.562	0.002	8 Al	R-3m	1
Al-1335257-3591-27	-0.00	7.562	0.002	8 Al	P63/mmc	1
Al-1335257-3591-7	-0.00	7.564	0.005	8 Al	Fm-3m	25
Al-1335257-3591-30	-0.00	7.784	0.260	8 Al	C2/m	2
Al-1335257-3591-10	-0.00	7.811	0.318	8 Al	Cmcm	1
Al-1335257-3591-5	-0.00	8.483	0.814	8 Al	Cm	1
Al-1335257-3591-3	-0.00	8.474	0.819	8 Al	P-1	1

第一列是 AIRSS 软件分配给该结构的名称标签；第二列是体系静水压力值 (GPa)；第三列是每个化学式结构单元 (f.u.) 的体积；第四列第一行是对应结构的总能 (焓, eV/f.u.)，之后的几行是不同结构下相对于第一行的能量差；第五列是单胞中化学式结构单元 (f.u.) 的总数；第六列是化学式结构单元 (f.u.) 的化学式；第七列是空间群名称；第八列是所有搜索结果中出现该结构的次数。

.res 文件下载后可直接导入到 VEST 中直观查看晶胞结构

3.3 常用命令

`bulidcell < Al.cell` #建立 Al 晶胞

`airss . pl - pp3 - max 100 - seed Al` #使用 pp3 模块进行结构弛豫和能量计算，弛豫次数为 100 次，生成的结构文件已 Al 开头命名

`ca -r > analysis.data` #批量化排序生成的结果文件，并将结果输出到 `analysis.data` 中

`ca -u 0.01 -r > analysis.data` #依据晶格相似度阈值为 0.01 来进行批量化排序结果文件，并将结果输出到 `analysis.data` 中

四、具体示例

<https://airss-docs.github.io/zh/airss-utilities/>

官网中的 **examples** 中有使用 LJ 势、Castep、Gulp、VASP 进行结构构建和弛豫的例子，具体的例子及相应的文件在安装好软件后的 **examples** 中

```
(airss) wangxb@ZJMGroup-Z2:~/wxb$ cd airss-0.9.1/  
(airss) wangxb@ZJMGroup-Z2:~/wxb/airss-0.9.1$ ls  
bin  CONTRIBUTORS  examples  external  include  lib  LICENCE  makefile  README  src  VERSION
```

```
(airss) wangxb@ZJMGroup-Z2:~/wxb/airss-0.9.1/examples/1.1$ ls  
_Al.cell  Al.cell  _Al.pp  Al.pp  _README  README
```